Distribuição por metade da coluna

Placa contínua em RO4350B de 0,76 mm • 5,09 a 5,25 GHz

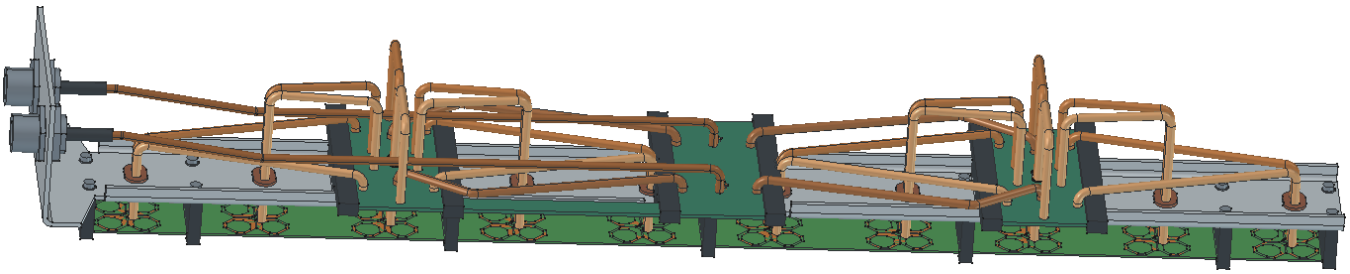
Ganho e cobertura com o painel montado

Painel	Menor ganho frontal	Faixa de abertura H	H e ganho na meta
R01	Em qualificação	Em qualificação	Pendente
R02	Em qualificação	Em qualificação	Pendente
R02-S	Em qualificação	Em qualificação	Pendente

Relatório parcial. A validação de ganho e cobertura aguarda os campos convergidos do painel nas 17 frequências. Os resultados de rede da página seguinte já passaram pela verificação independente.

O que mudou no chicote

A R02 mantém duas entradas N. Uma placa distribui as polarizações A e B aos cinco elementos inferiores e a outra atende aos cinco superiores. Os vinte ramais passaram de 254 para 130 mm. Cada percurso N–radiador passou de 560,64 para 533,79 mm de coaxial. A R02-S usa as mesmas redes e dez PCBs individuais em guias de POM.



Vista do verso em FreeCAD. Os dois conectores N estão na base, à esquerda.

Condição de aceitação

Com 0,5 W a 0° em cada conector, medir ganho realizado em +Z de pelo menos 16 dBi e abertura horizontal de 81° a 99°. A vertical pode ser mais estreita que 7°. O corte YZ é horizontal e o XZ é vertical. A largura usa os dois cruzamentos de −3 dB do lóbulo principal.

Alimentação em cargas de 50 Ω

Matrizes HFSS dos divisores, propagação nos coaxiais e reflexões entre os estágios

GHz	R01 perda (dB)	R02 perda (dB)	R02 às cargas (%)	R02 fase p-p (°)
5,09	1,229	1,076	78,06	0,466
5,10	1,224	1,046	78,59	0,474
5,11	1,219	1,017	79,13	0,482
5,12	1,214	0,987	79,67	0,491
5,13	1,209	0,958	80,21	0,499
5,14	1,205	0,929	80,74	0,507
5,15	1,201	0,901	81,26	0,515
5,16	1,196	0,874	81,77	0,522
5,17	1,192	0,849	82,25	0,528
5,18	1,189	0,825	82,70	0,534
5,19	1,185	0,803	83,12	0,538
5,20	1,181	0,783	83,50	0,541
5,21	1,178	0,766	83,83	0,543
5,22	1,175	0,751	84,11	0,543
5,23	1,171	0,740	84,34	0,542
5,24	1,168	0,731	84,50	0,541
5,25	1,166	0,726	84,61	0,538

A R02 entregou 82,25% às cargas a 5,17 GHz

Na R01, foram 75,99%. A R02 ganhou 0,344 dB no centro e 0,153 a 0,440 dB nos 17 pontos. A economia de coaxial em cada caminho responde por apenas 0,025 dB de atenuação de ida. O restante depende da distribuição em microstrip e do casamento entre os estágios.

O primeiro estágio 1:2 convergiu em sete passes e o 1:5 em nove. Duas montagens matemáticas independentes reproduziram a matriz de 22 portas com diferença máxima de $7{,}1 \times 10^{-15}$. As cargas são casadas nos planos terminais dos vinte cabos. A potência em cargas e a fase de saída descrevem a alimentação. O ganho frontal requer o campo radiado e a referência nos conectores N.

Montagem e custo das PCBs

Chapa, cabos e materiais • preços web da JLCPCB consultados em 06/11/2026

Trecho de UT-141C	Qtd. R02	R02 (mm)	Qtd. R01	R01 (mm)
Entrada N → primeira divisão	2	271,792	2	306,639
Primeira divisão → grupo	4	132,000	—	—
Grupo → radiador	20	130,000	20	254,000
Total por percurso		533,792		560,639

O conjunto usa 3,672 m de coaxial, ante 5,693 m na R01. Na geometria compacta estudada, o limite geométrico de ramal é 129,395 mm. A folga mínima medida entre capas foi 0,646 mm. Os 26 comprimentos são de eixo entre interfaces. Corrigir corte bruto e conferir atraso após soldar.

O refletor dobrado de alumínio tem 2 mm. Há oito novos furos Ø 2,8 mm, seis trilhos traseiros e alojamentos no suporte inferior para liberar as cabeças dos parafusos. Os berços de poliacetal têm 5 mm. As bobinas de curto em CC das duas entradas têm duas espiras de fio de 0,30 mm, Ø médio 1,80 mm e passo 0,73 mm. Conferir continuidade e vedação no protótipo.

Cotação para cinco conjuntos da R02

Placa	Material e núcleo	Dimensões (mm)	Lote de 5
Dez radiadores	RO4350B / 0,76 mm	501,71 × 28,31	R$ 655,64
Divisor inferior com 1:2	ZYF300CA-C / 1,52 mm	170,5 × 78	R$ 630,65
Divisor superior	ZYF300CA-C / 1,52 mm	39 × 78	R$ 536,50

R$ 1.822,79 por cinco conjuntos de três PCBs

Equivale a R$ 364,56 por conjunto, frente a R$ 238,43 na R01. A opção com 50 radiadores separados e os mesmos lotes de divisores soma R$ 1.868,68. Os valores cobrem as placas nuas, cobre de 1 oz e ENIG de 1 µin. Frete, tributos, mecânica, cabos e montagem são adicionais. O frete indicativo individual por DHL Express foi de R$ 221,61.

Repositório do projeto e arquivos nativos

github.com/Gecesars/emb_ant